BÖLÜM

6

Veri Arama, Rastgele Sayılar ve Metin İşlemleri



BU BÖLÜMÜN SONUNDA

- Items.Contains, Items.Count ve FindStringExact ile listede veri arayabilecek,
- Bir listeye aynı verinin ikinci kez eklenmesini engelleyebilecek,
- Math.Max ve Math.Min ile en büyük ve en küçük değeri bulabilecek,
- Random sınıfıyla benzersiz rastgele sayılar üretebilecek,
- Checked özelliğini CheckBox ve RadioButton ile kullanabilecek, kontrolleri dizide toplayabilecek,
- ToUpper ve ToLower ile metnin harflerini dönüştürüp kelimelerin ilk harfini büyütebileceksiniz.

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

Bir listeye aynı kaydın iki kez girmesi, aranan kaydın bulunamaması, metinlerin karışık harflerle yazılması... Gerçek uygulamalarda en sık karşılaşılan küçük sorunlar bunlardır. Bu bölümde listede veri aramayı, rastgele sayı üretmeyi ve metinlerle çalışmayı öğreniyoruz.

6.1 Listede Veri Arama: Items.Contains

`Items.Contains(veri)` metodu, verinin daha önce listeye (ListBox, ComboBox) eklenip eklenmediğini arar. Dönüş değeri **bool** türündedir: veri listede varsa `true`, yoksa `false` döner.

```
string data = textBox1.Text;
bool durum = listBox1.Items.Contains(data);   // varsa true, yoksa false
```

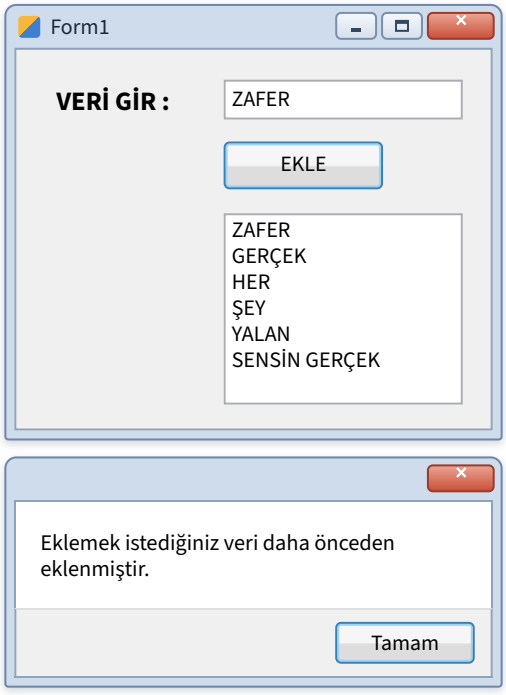
DİKKAT

Contains **birebir eşleşme** arar ve **büyük-küçük harfe duyarlıdır**. Listede *ayşe* varken `Contains("Ayşe")` ve sonunda boşluk bulunan `Contains("ayşe ")` çağrıları `false` döner. Bu yüzden aynı kişi farklı yazılışlarla listeye tekrar eklenebilir. Sunumdaki `Bool` yazımı da hatalıdır: C#'ta tür adı küçük harfle `bool` yazılır.

Uygulama — Aynı veriyi ikinci kez ekletmeyen liste

Forma VERİ GİR yazan bir Label, bir TextBox, EKLE butonu ve bir ListBox eklenir. EKLE'ye basıldığında yazılan veri listede zaten varsa kullanıcı uyarılır, yoksa veri listeye eklenir.

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs
e)
{
    string veri = textBox1.Text;
    // Contains: aynı verinin daha önce eklenip
eklenmediğini verir
    if (listBox1.Items.Contains(veri) == true)
    {
        MessageBox.Show("Eklemek istediğiniz veri
daha önceden eklenmiştir.");
        textBox1.Text = "";
    }
    else
    {
        listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
        textBox1.Text = "";
    }
}
```



`Contains(veri) == true` karşılaştırması gereksizdir. Metot zaten bool döndürdüğü için `if (listBox1.Items.Contains(veri))` yazmak yeterlidir. Değilini sormak için `!` kullanılır: `if (!listBox1.Items.Contains(veri))`.

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

6.2 Items.Count ve Döngüyle Arama

`Items.Count`, listeye eklenmiş toplam eleman sayısını verir. Dönüş değeri **int** türündedir. Bir listenin elemanları üzerinde döngü kurarken sınır olarak bu özellik kullanılır.

```
int toplam;
toplam = listBox1.Items.Count;   // listedeki eleman sayısı (int)
```

Contains metodu yokmuş gibi, aynı kontrol bir döngüyle de yapılabilir. Sunumda verilen ikinci çözüm aşağıdadır:

SUNUMDAKİ ÇÖZÜM 2

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string veri = textBox1.Text;

    for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++)
    {
        string data = Convert.ToString(listBox1.Items[i]);
        if (veri == data)
        {
            MessageBox.Show("Ekleyeceğiniz veri daha önce eklenmiştir.");
            listBox1.Items.RemoveAt(i);
        }
    }
    listBox1.Items.Add(veri);
}
```

DİKKAT

Bu çözüm görevini yerine getirmez. Veri listede bulunduğunda kullanıcı uyarılır, ama ardından **eski kayıt silinir** ve döngü bittikten sonra veri **yine eklenir**. Listede A, B, C varken B girilirse uyarı çıkar ve liste **A, C, B** olur. Tekrarlanan kayıt engellenmemiş, yalnızca listenin sonuna taşınmıştır. Döngü içinde silme yapıldığı için 4. bölümdeki **kayma** sorunu da vardır: listede A, B, B, C varken B girilirse ikinci B atlanır ve liste **A, B, C, B** olur.

Doğru yaklaşım, döngüde yalnızca **aramak**, sonucu bir **bayrak** değişkeninde tutmak ve kararı döngüden sonra vermektir:

BAYRAK DEĞİŞKENLİ DOĞRU ÇÖZÜM

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string veri = textBox1.Text;
    bool varMi = false;                      // bayrak (flag) değişkeni

    for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++)
    {
        if (Convert.ToString(listBox1.Items[i]) == veri)
        {
            varMi = true;
            break;                           // bulundu, aramaya gerek kalmadı
        }
```


KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

```
    }

    if (varMi)
        MessageBox.Show("Ekleyeceğiniz veri daha önce eklenmiştir.");
    else
        listBox1.Items.Add(veri);
}
```

6.3 Verinin Yerini Bulma: FindStringExact

`FindStringExact(veri)` metodu, aranan veri listede varsa onun **indis numarasını** getirir. Dönüş değeri **int** türündedir. Sonuç 0 veya 0'dan büyükse veri listede vardır; **–1** dönüyorsa veri yoktur. Contains yalnızca "var mı?" sorusunu cevaplar, FindStringExact ise "nerede?" sorusunu da cevaplar.

```
string veri = textBox1.Text;
int indis;
indis = listBox1.FindStringExact(veri);   // bulunursa 0 veya büyük, yoksa -1
```

	Items.Contains(x)	FindStringExact(x)	FindString(x)
Döndürdüğü	bool (true / false)	int (indis ya da –1)	int (indis ya da –1)
Eşleşme türü	Birebir aynı	Metnin tamamı aynı	x ile **başlayan** ilk eleman
Büyük-küçük harf	**Duyarlı**	**Duyarsız**	Duyarsız
Hangi kontrolde?	Items koleksiyonu olan her kontrol	ListBox, ComboBox	ListBox, ComboBox

Uygulama — Benzersiz ekleme ve bulma

Forma EKLE ve BUL butonları eklenir. EKLE veriyi benzersiz olarak ekler; BUL ise veriyi listede bulup **seçili** gösterir, yoksa mesajla uyarır. Bulunan indisin `SelectedIndex` özelliğine atanması, o satırın mavi (seçili) görünmesini sağlar.

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
// EKLE
{
    string veri = textBox1.Text;
    // Contains ile veri daha önce eklenmişse tekrar
eklenmesini önlüyoruz
    if (listBox1.Items.Contains(veri) == false)
        listBox1.Items.Add(veri);
    else
        MessageBox.Show("Daha önce eklediniz!");
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
// BUL
{
    string veri = textBox1.Text;
    // FindStringExact: veri listede varsa indis
numarasını getirir
    int sonuc = listBox1.FindStringExact(veri);
    if (sonuc >= 0)
        listBox1.SelectedIndex = sonuc;       //
bulunan satır seçili gösterilir
    else
        MessageBox.Show("Aradığınız bulunamadı.");
}
```



NOT

Bu uygulamada iki metot farklı kurala göre çalışır. EKLE büyük-küçük harfe duyarlı Contains kullandığı için listede *ayşe* varken AYŞE eklenebilir. BUL ise duyarsız FindStringExact kullandığı için AYŞE aranınca *ayşe* satırını bulur. Bu fark Kendini Test Et bölümünde ayrıca sorulmuştur.

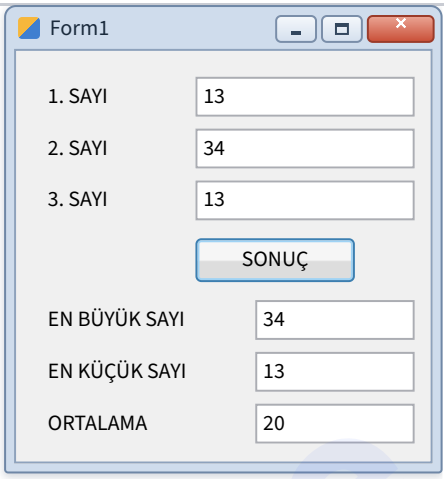
6.4 Üç Sayının En Büyüğü, En Küçüğü ve Ortalaması

Forma üç sayı kutusu, SONUÇ butonu ve sonuçlar için üç kutu eklenir. `Math.Max(a, b)` iki sayıdan büyüğünü, `Math.Min(a, b)` küçüğünü verir. Üç sayı için metot iki kez kullanılır: önce a ile b karşılaştırılır, sonra kazanan c ile karşılaştırılır.

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

SUNUMDAKİ ÇÖZÜM

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int a, b, c, buyuk, kucuk, orta;
    a = Convert.ToInt32(textBox1.Text);   // 1. veriyi
tamsayıya çevir
    b = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
    c = Convert.ToInt32(textBox3.Text);
    buyuk = Math.Max(a, b);               // a ve b
arasından büyüğü bulur
    buyuk = Math.Max(c, buyuk);           // c ve buyuk
arasından büyüğü bulur
    kucuk = Math.Min(a, b);               // a ve b
arasından küçüğü bulur
    kucuk = Math.Min(c, kucuk);           // c ve kucuk
arasından küçüğü bulur
    orta = (a + b + c) / 3;               // üç sayının
ortalaması
    textBox4.Text = Convert.ToString(buyuk);
    textBox5.Text = "" + kucuk;
    textBox6.Text = Convert.ToString(orta);
}
```



DİKKAT

Sunumdaki çözüm tamsayılarla çalışır. Ortalama `int` bölmesiyle hesaplandığı için ondalık kısım atılır: 13, 34, 13 için sonuç tam 20 olduğundan sorun görünmez, ama 1, 2, 2 için doğru ortalama 1,67 iken program **1** yazar. Kutulardan birine ondalıklı sayı yazılırsa `Convert.ToInt32` hata verir.

ONDALIKLI SAYILARLA ÇALIŞAN, GİRİŞİ DENETLEYEN ÇÖZÜM

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    double a, b, c;
    if (!double.TryParse(textBox1.Text, out a) || !double.TryParse(textBox2.Text, out b)
        || !double.TryParse(textBox3.Text, out c))
    {
        MessageBox.Show("Lütfen üç geçerli sayı giriniz.");
        return;
    }
    textBox4.Text = Math.Max(Math.Max(a, b), c).ToString();   // iç içe çağrı
    textBox5.Text = Math.Min(Math.Min(a, b), c).ToString();
    textBox6.Text = Math.Round((a + b + c) / 3, 2).ToString();
}
```

`Math.Max(Math.Max(a, b), c)` yazımında içteki çağrının sonucu dıştaki çağrıya parametre olarak verilir. Böylece ara değişken (`buyuk`) kullanmaya gerek kalmaz.

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

6.5 Rastgele Sayı Üretme: Random Sınıfı

Rastgele sayı üretmek için **Random** sınıfından bir nesne oluşturulur ve nesnenin `Next` metodu çağrılır. `Next(alt, ust)`, **alt dahil, ust hariç** bir tamsayı üretir. 1 ile 49 arasında sayı istendiğinde `Next(1, 50)` yazılmasının nedeni budur.



Random: her çekilişte önceden bilinemeyen bir sayı

```
Random uret = new Random();      // Random sınıfından bir nesne
int zar = uret.Next(1, 7);       // 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 (7 dahil değil)
int yuzde = uret.Next(100);      // 0 ile 99 arası
```

NESNE TABANLI BAKIŞ

Math sınıfının metotları statiktir ve doğrudan `Math.Max(...)` şeklinde çağrılır. Random ise önce `new Random()` ile **nesnesi oluşturulması** gereken bir sınıftır, çünkü her nesne kendi sayı dizisini üretir ve bu durumu içinde saklar. Aynı Random nesnesinden art arda `Next` çağırmak doğru kullanımdır. Bir döngünün her turunda yeni bir `new Random()` oluşturmak, eski .NET Framework sürümlerinde aynı sayıların tekrar tekrar üretilmesine yol açabilir.

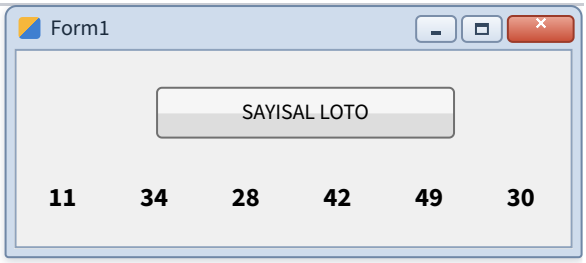
Uygulama — Sayısal loto

SAYISAL LOTO butonuna tıklandığında altı Label'a 1–49 arasında **birbirinden farklı** altı sayı yazılır. Her yeni sayı, kendisinden önce üretilen sayılarla karşılaştırılır. Aynı sayı daha önce çıkmışsa `i--` ile indis bir geri alınır ve `break` ile iç döngüden çıkılır. Dış döngünün `i++` adımı indisi yeniden aynı yere getirdiği için o konum için yeni bir sayı üretilir.

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

```
private void button1_Click(object sender,
EventArgs e)
{
    int[] dizi = new int[6];
    Random uret = new Random();   // sayı
üretecek Random nesnesi

    for (int i = 0; i < 6; i++)
    {
        dizi[i] = uret.Next(1, 50);          //
1-49 arası (50 dahil değil)
        for (int j = 0; j < i; j++)          //
yeni sayıyı öncekilerle karşılaştır
        {
            if (dizi[i] == dizi[j])
            {
                i--;     // aynı sayı çıktıysa
bu indis yeniden üretilsin
                break;   // iç döngüden çık
            }
        }
    }
    label1.Text = Convert.ToString(dizi[0]);
    label2.Text = Convert.ToString(dizi[1]);
    label3.Text = Convert.ToString(dizi[2]);
    label4.Text = Convert.ToString(dizi[3]);
    label5.Text = Convert.ToString(dizi[4]);
    label6.Text = Convert.ToString(dizi[5]);
}
```



Bu algoritma 20 000 kez çalıştırılarak denendiğinde her seferinde 1–49 aralığında altı farklı sayı üretmiştir. Algoritmanın adım adım nasıl ilerlediği Kendini Test Et bölümünde bir izleme tablosuyla sorulmuştur.

6.6 Checked Özelliği: CheckBox ve RadioButton

Checked özelliği, seçim yapılan kontrollerde (CheckBox, RadioButton) kontrolün seçili olup olmadığını tutar ve `true` ya da `false` değer alır. Hem okunabilir hem de kod ile değiştirilebilir.

```
radioButton1.Checked = true;    // seçili yap
checkBox1.Checked = false;      // seçimi kaldır
```

NOT

Sunumda bu örnek *radiobutton1.checked = true* şeklinde küçük harflerle yazılmıştır. C# büyük-küçük harfe duyarlı olduğu için bu yazım derlenmez. Doğrusu `radioButton1.Checked` şeklindedir.

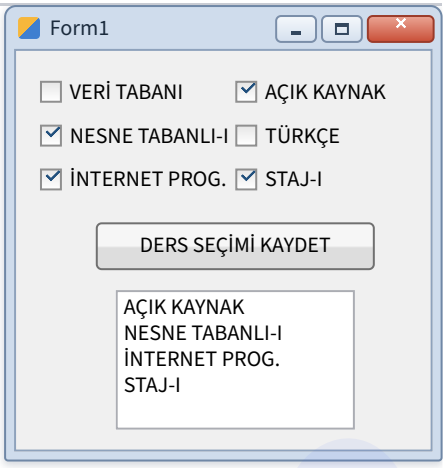
Uygulama — Ders seçimi (CheckBox)

Formda altı CheckBox, DERS SEÇİMİ KAYDET butonu ve bir ListBox bulunur. Butona tıklandığında işaretli derslerin adları listeye aktarılır. Liste her tıklamada önce temizlenir; böylece butona birden fazla basıldığında aynı dersler tekrar eklenmez.

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

SUNUMDAKİ ÇÖZÜM

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // birden fazla tıklamada liste temiz kalsın
    listBox1.Items.Clear();
    // CheckBox seçili ise (true) listeye ekle, değilse
(false) ekleme
    if (checkBox1.Checked == true) {
listBox1.Items.Add(checkBox1.Text); }
    if (checkBox2.Checked == true) {
listBox1.Items.Add(checkBox2.Text); }
    if (checkBox3.Checked == true) {
listBox1.Items.Add(checkBox3.Text); }
    if (checkBox4.Checked == true) {
listBox1.Items.Add(checkBox4.Text); }
    if (checkBox5.Checked == true) {
listBox1.Items.Add(checkBox5.Text); }
    if (checkBox6.Checked == true) {
listBox1.Items.Add(checkBox6.Text); }
}
```



NESNE TABANLI BAKIŞ

Altı satırın birbirinden tek farkı kontrolün adıdır. Kontroller birer nesne olduğu için diğer nesneler gibi bir **diziye** konabilir. Dizi kurulduktan sonra aynı işlem tek bir döngüyle yapılır. Forma yeni bir ders eklendiğinde diziye bir eleman eklemek yeterlidir.

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // altı nesneyi bir dizide toplayınca aynı işlem döngüyle yapılır
    CheckBox[] dersler = { checkBox1, checkBox2, checkBox3, checkBox4, checkBox5,
checkBox6 };

    listBox1.Items.Clear();
    foreach (CheckBox ders in dersler)
    {
        if (ders.Checked)
            listBox1.Items.Add(ders.Text);
    }
}
```

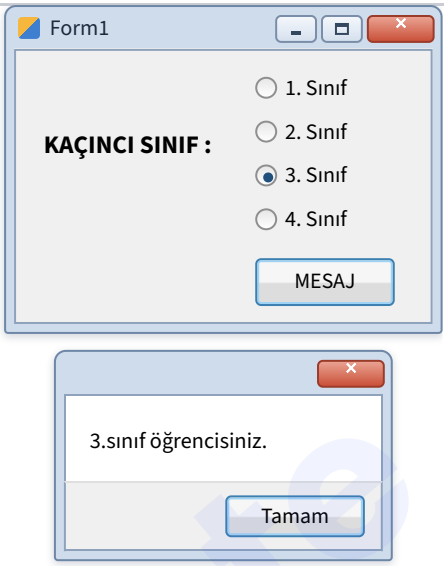
Uygulama — Sınıf seçimi (RadioButton)

KAÇINCI SINIF sorusu için dört RadioButton ve MESAJ butonu eklenir. Butona tıklandığında seçilen sınıf mesaj olarak gösterilir. RadioButton'larda aynı anda yalnızca biri seçili olabildiği için `else if` zinciri kullanılır.

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

SUNUMDAKİ ÇÖZÜM

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (radioButton1.Checked == true) {
MessageBox.Show("1.sınıf öğrencisiniz."); }
    else if (radioButton2.Checked == true) {
MessageBox.Show("2.sınıf öğrencisiniz."); }
    else if (radioButton3.Checked == true) {
MessageBox.Show("3.sınıf öğrencisiniz."); }
    else { MessageBox.Show("1.sınıf öğrencisiniz."); }
}
```



DİKKAT

Sunumdaki çözümde son `else` bloğu *1.sınıf öğrencisiniz.* mesajını verir. Dördüncü sınıf seçildiğinde ya da hiçbir seçenek seçilmediğinde de bu blok çalışır ve kullanıcıya yanlış sınıf söylenir. Bu hatanın düzeltilmesi Kendini Test Et bölümünde sorulmuştur.

6.7 Harf Dönüştürme: ToUpper ve ToLower

`ToUpper()` bir metnin tüm harflerini büyük, `ToLower()` tüm harflerini küçük harfe çevirir. Her iki metot da **yeni bir metin döndürür**; üzerinde çağrıldığı değişkeni değiştirmez.



Aynı harfin büyük ve küçük biçimleri

```
string ad = "ahmet";
ad.ToUpper();          // ad DEĞİŞMEZ: hâlâ "ahmet"
ad = ad.ToUpper();     // sonuç geri atanınca ad = "AHMET"
```


KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

DİKKAT

Sunumdaki `ad.toUpper();` örneğinde iki hata vardır. Metodun adı büyük T ile `ToUpper` yazılır. Ayrıca C#'ta string'ler **değiştirilemez (immutable)**: `ad.ToUpper();` satırı büyük harfli yeni bir metin üretir ama bu metin hiçbir yere atanmadığı için kaybolur, `ad` hâlâ *ahmet*'tir. Sonucun kullanılabilmesi için geri atanması gerekir: `ad = ad.ToUpper();`

Uygulama — Yazıyı büyültme ve küçültme

Forma bir TextBox, BÜYÜLT ve KÜÇÜLT radyo butonları ve sonucu gösteren bir Label eklenir. Radyo butonlarından biri seçildiğinde yazı dönüştürülüp Label'a yazılır. Kod, butonun Click olayına değil, radyo butonların **CheckedChanged** olayına yazılmıştır; bu yüzden ayrı bir butona basmaya gerek kalmaz.

```
private void radioButton1_CheckedChanged(object
sender, EventArgs e)
{
    string metin = textBox1.Text;
    if (radioButton1.Checked == true) {
label2.Text = metin.ToUpper(); }
    // ToUpper ile tüm karakterler büyük harfle
yazılır
}

private void radioButton2_CheckedChanged(object
sender, EventArgs e)
{
    string metin = textBox1.Text;
    if (radioButton2.Checked == true) {
label2.Text = metin.ToLower(); }
    // ToLower ile tüm karakterler küçük harfle
yazılır
}
```



CheckedChanged olayı yalnızca seçim yapıldığında değil, **seçim kaldırıldığında** da tetiklenir. KÜÇÜLT seçildiğinde BÜYÜLT'ün seçimi kalkar ve radioButton1'in olayı da çalışır. Metotlardaki `if (radioButtonX.Checked)` kontrolü, seçimi kalkan butonun Label'ı değiştirmesini engeller.

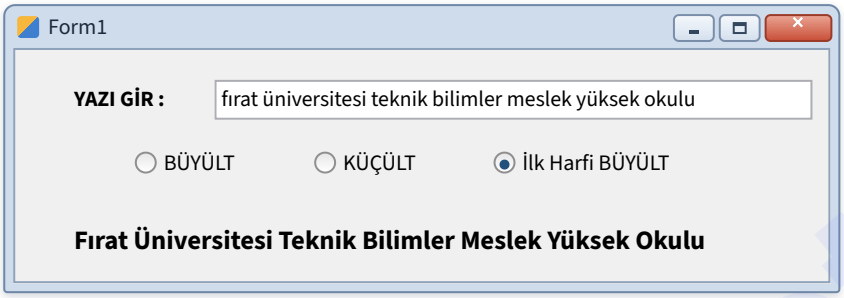
DİKKAT

Türkçe harf tuzağı. ToUpper ve ToLower bilgisayarın dil ayarına göre çalışır. Türkçe ayarlı bir bilgisayarda *i* harfi **İ**'ye, *I* harfi **ı**'ya dönüşür: `"istanbul".ToUpper()` → *İSTANBUL*, `"ID".ToLower()` → *ıd*. Türkçe metinler için istenen davranış budur. Ancak kullanıcı adı, dosya uzantısı ya da kod gibi dilden bağımsız metinlerde `ToUpperInvariant()` ve `ToLowerInvariant()` kullanılır; bunlar *i*'yi I'ya çevirir.

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

6.8 Kelimelerin İlk Harfini Büyütme

Önceki forma **İlk Harfi BÜYÜLT** adlı üçüncü bir radyo buton eklenir. Seçildiğinde yazıdaki her kelimenin ilk harfi büyütülerek Label'a yazılır. Bir metnin karakterlerine dizi gibi indisle erişilir: `metin[0]` ilk karakteri, `metin.Length` karakter sayısını verir. Karakterler **char** türündedir ve tek tırnakla yazılır: `' '` bir boşluk karakteridir.



Şekil 6.1 *İlk harfleri büyütülmüş metin*

SUNUMDAKİ ÇÖZÜM

```
private void radioButton3_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    string sonuc = ""; int j = 0;
    string metin = textBox1.Text;   // cümle metin değişkenine atanır
    // cümlenin ilk harfini büyük yaz
    if (metin[0] != ' ') { sonuc = sonuc + "" + metin[0].ToString().ToUpper(); j = 1; }

    for (int i = j; i < metin.Length; i++)
    {   // her boşluğu yakalayıp sonraki harfi büyük yap
        if (metin[i] == ' ') { sonuc = sonuc + " " + metin[i + 1].ToString().ToUpper(); i++; }
        else { sonuc = sonuc + "" + metin[i]; }
    }
    label2.Text = sonuc;
}
```

Algoritma şöyle çalışır: metnin ilk karakteri boşluk değilse büyütülerek sonuca eklenir ve döngü 1. indisten başlar. Döngüde boşluk görüldüğünde boşluk ve **bir sonraki** karakter büyütülerek eklenir, `i++` ile o karakter atlanır. Diğer karakterler olduğu gibi eklenir.

Kutudaki yazı	Sunumdaki çözümün sonucu
fırat üniversitesi teknik…	Fırat Üniversitesi Teknik… (doğru)
ali veli *(iki boşluk)*	Ali veli — ikinci kelime büyütülmez
FIRAT üni	FIRAT Üni — büyük yazılmış harfler küçültülmez
ali *(sonda boşluk)*	**IndexOutOfRangeException**: metin[i + 1] metnin dışına taşar
(boş kutu)	**IndexOutOfRangeException**: metin[0] yoktur

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

Bu tablodaki sonuçlar program çalıştırılarak alınmıştır. Sorunların kaynağı, algoritmanın "boşluktan sonra mutlaka bir harf gelir" varsayımıdır. Aşağıdaki çözüm her karakter için yalnızca şu soruyu sorar: "Bu harf bir kelimenin başında mı?" Bilgi `kelimeBasi` adlı bir bayrakta tutulur; hiçbir zaman `i + 1` indisine erişilmediği için taşma olamaz.

HER DURUMDA ÇALIŞAN ÇÖZÜM

```
private void radioButton3_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (!radioButton3.Checked) return;

    string metin = textBox1.Text.ToLower();
    string sonuc = "";
    bool kelimeBasi = true;            // bir sonraki harf kelimenin ilk harfi mi?

    foreach (char harf in metin)
    {
        if (harf == ' ')
        {
            sonuc += harf;
            kelimeBasi = true;
        }
        else if (kelimeBasi)
        {
            sonuc += char.ToUpper(harf);
            kelimeBasi = false;
        }
        else
        {
            sonuc += harf;
        }
    }
    label2.Text = sonuc;
}
```

İPUCU

Aynı iş .NET'in hazır metoduyla da yapılabilir: `new System.Globalization.CultureInfo("tr-TR").TextInfo.ToTitleCase(metin.ToLower())`. Metin önce küçültülmelidir; ToTitleCase tamamı büyük harfle yazılmış kelimeleri kısaltma sayıp olduğu gibi bırakır.

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÖZET

- `Items.Contains(x)` bool döndürür, büyük-küçük harfe **duyarlıdır**. `FindStringExact(x)` indis ya da −1 döndürür, **duyarsızdır**.
- `Items.Count` eleman sayısını (int) verir. Döngüyle arama yapılacaksa döngüde silme yapılmaz; sonuç bir bayrak değişkeninde tutulur.
- `Math.Max` / `Math.Min` iç içe çağrılarak üç sayıya uygulanır. Ortalama için `double` kullanılmalıdır.
- `new Random()` ile nesne oluşturulur. `Next(alt, ust)` alt dahil, ust hariç sayı üretir. Benzersizlik için yeni sayı öncekilerle karşılaştırılır.
- `Checked` CheckBox ve RadioButton'ın seçili olup olmadığını tutar. Aynı türden kontroller bir dizide toplanıp döngüyle işlenebilir.
- `ToUpper` / `ToLower` yeni bir metin döndürür; sonuç geri atanmalıdır. Türkçe ayarda i ↔ İ ve ı ↔ I dönüşümü yapılır.

KampüsCepte

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları